

기출문제로 확인하기



[2012 수능] 과학 지문

불확정성 원리를 설명하는 글이다. 과학 지문을 읽을 때에는 지문에서 제시하는 원리가 무엇인지, 어떤 점에서 문제가 되는지, 그것이 실제 생활과 어떻게 연관이 되는지 등을 고려하며 내용을 이해한다.

① [2012 수능] 47번 문제

‘위 글을 통해 알 수 있는 내용’을 묻고 있다. 이러한 문제는 지문에 기술된 내용을 바탕으로 추론하여 선택지의 진위 여부를 판단해야 한다. 이와 같은 추론적 사고는 사실적 사고를 바탕으로 이끌어 낼 수 있으므로 지문의 내용을 사실적으로 이해하는 것이 우선으로 요구된다.

② [2012 수능] 48번 문제

두 개의 대상을 비교하는 문제이다. 비문학에서 자주 등장하는 문제 유형으로, 두 개의 서로 다른, 혹은 서로 유사한 대상을 놓고 공통점 또는 차이점을 비교하는 문항이다. 정답의 근거는 대부분 지문에서 찾을 수 있으므로 대상과 관련된 내용을 정확히 파악해야 한다.

③ [2012 수능] 49번 문제

지문에서 이해한 내용을 <보기>에서 제시한 구체적 상황에 적용하는 문제이다. <보기>에서는 구체적인 실험의 사례를 제시하고 있으며, 이를 지문에서 설명한 불확정성 원리를 통해 해석하는 내용이 선택지를 구성하고 있다.

④ [2012 수능] 50번 문제

지문에 나타난 ‘측정’의 의미를 포함하지 않는 말을 묻고 있으므로 유의어를 묻는 문제에 해당한다. 단어의 사전적 의미 및 문맥적 의미에 대한 깊이 있는 이해가 요구된다.

2012학년도 수능능력시험

[47~50] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

양자 역학의 불확정성 원리는 우리가 물체를 ‘본다’는 것의 의미를 재고하게 한다. 책을 보기 위해서는 책에서 반사된 빛이 우리 눈에 도달해야 한다. 다시 말해 무엇을 본다는 것은 대상에서 방출되거나 쫓겨 나오는 광양자를 지각하는 것이다.

광양자는 대상에 부딪쳐 쫓겨 나올 때 대상에 충격을 주게 되는데, 우리는 왜 글을 읽고 있는 동안 책이 움직이는 것을 볼 수 없을까? 그것은 빛이 가하는 충격이 책에 의미 있는 운동을 일으키기에는 턱없이 작기 때문이다. 날아가는 야구공에 플레시를 터뜨려도 야구공의 운동에 아무 변화가 없게 보이는 것도 마찬가지이다. 책이나 야구공에 광양자가 충돌할 때에도 교란이 생기지만 그 효과는 무시할 만하다.

어떤 대상의 물리량을 측정하려면 되도록 그 대상을 교란하지 않아야 한다. 측정 오차를 줄이기 위해 과학자들은 주의 깊게 실험을 설계하고 더 나은 기술을 사용함으로써 이러한 교란을 줄여 나갔다. 그들은 원칙적으로 ㉠측정의 정밀도를 높이는 데 한계가 없다고 생각했다. 그러나 물리학자들은 소립자의 세계를 다루면서 이러한 생각이 잘못임을 깨달았다.

㉡‘전자를 보는 것’은 ㉢‘책을 보는 것’과 큰 차이가 있다. 우리가 어떤 입자의 운동 상태를 알려면 운동량과 위치를 알아야 한다. 여기에서 운동량은 물체의 질량과 속도의 곱으로 정의되는 양이다. 특정한 시점에서 특정한 전자의 운동량과 위치를 알려면, 되도록 전자에 교란을 적게 일으키면서 동시에 두 가지 물리량을 측정해야 한다.

이상적 상황에서 전자를 ‘보기’ 위해 빛을 쏘아 전자와 충돌시킨 후 쫓겨 나오는 광양자를 관측한다고 해 보자. 운동량이 작은 광양자를 충돌시키면 전자의 운동량을 적게 교란시켜 운동량을 상당히 정확하게 측정할 수 있다. 그러나 운동량이 작은 광양자로 이루어진 빛은 파장이 길기 때문에, 관측 순간의 전자의 위치, 즉 광양자와 전자의 충돌 위치의 측정은 부정확해진다. 전자의 위치를 더 정확하게 측정하기 위해서는 파장이 짧은 빛을 써야 한다. 그런데 파장이 짧은 빛, 곧 광양자의 운동량이 큰 빛을 쓰면 광양자와 충돌한 전자의 속도가 큰 폭으로 변하게 되어 운동량 측정의 부정확성이 오히려 커지게 된다. 이처럼 관측자가 알아낼 수 있는 전자의 운동량의 불확실성과 위치의 불확실성은 반비례 관계에 있으므로, 이 둘을 동시에 줄일 수 없게 된다. 이것이 불확정성 원리이다.

47. 위 글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 광양자가 전자와 충돌하면 전자의 운동량이 변한다.
- ② 물리학자들은 측정의 정밀도를 높이는 데 관심이 많다.
- ③ 질량이 변하지 않으면 전자의 운동량은 속도에 비례한다.
- ④ 플레시를 터뜨리는 것은 촬영 대상에 광양자를 쏘는 것이다.
- ⑤ 전자의 운동량을 측정하려면 전자보다 광양자의 운동량이 커야 한다.

48. 위 글에서 ㉣과 구별되는 ㉤의 특성으로 가장 적절한 것은?

- ① 대상을 교란하는 효과를 무시할 수 없다.
- ② 대상을 매개물 없이 직접 지각할 수 있다.
- ③ 대상이 너무 작아 감지하기가 불가능하다.
- ④ 대상이 전달하는 의미를 해석할 필요가 없다.
- ⑤ 대상에서 반사되는 빛을 감지하여 이루어진다.

49. 위 글을 바탕으로 <보기>에 대해 탐구한 내용으로 옳지 않은 것은? [3점]

<보 기>

일정한 전압에 의해 가속된 전자 빔이 x 축 방향으로 진행할 때, 전자 빔에 일정한 파장의 빛을 쏘아서 측정할 전자의 운동량은 ㉠ $1.87 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 였다. 그 측정 오차 범위는 ㉡ $9.35 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 보다 줄일 수 없었는데, 불확정성 원리에 따라 계산해 보니 이때 전자의 x 축 방향의 위치는 ㉢ $5.64 \times 10^{-9} \text{ m}$ 의 측정 오차 범위보다 정밀하게 확정할 수 없었다.

- ① 빛이 교란을 일으킨 전자의 운동량이 ㉠이었던.
- ② 전자의 질량을 알면 ㉡로부터 전자의 속도를 구할 수 있겠다.
- ③ 같은 파장의 빛을 사용하더라도 실험의 정밀도에 따라 전자 운동량의 측정 오차는 ㉡보다 커질 수 있겠다.
- ④ 광양자의 운동량이 더 큰 빛을 사용하면 전자 운동량의 측정 오차 범위는 ㉡보다 커지겠다.
- ⑤ 더 긴 파장의 빛을 사용하면 전자 위치의 측정 오차 범위를 ㉢보다 줄일 수 있겠다.

50. ㉣의 의미를 포함하고 있는 말로 볼 수 없는 것은? [1점]

- ① 단위를 10개로 줄일 때 200개는 20단위이다.
- ② 수확량을 대충해 보니 작년보다 많았다.
- ③ 바지 길이를 대충 재어 보고 샀다.
- ④ 운동장의 넓이를 가늠할 수 없다.
- ⑤ 건물의 높이를 어림하여 보았다.